

30. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Épületek informatikai rendszereinek felépítése

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Történelmi nyitó

Az épületek vezetékhálózata ma már nemcsak villamos energiát szállít. Adat, hang, kép, biztonsági információ és automatizálási parancs ugyanúgy végighalad az épületen. A modern épület ezért egyszerre villamos és informatikai rendszer.

1. Mit nevezünk épületinformatikai rendszernek?

Az épületben működő információátviteli hálózatok összességét: számítógépes hálózat, Wi-Fi, telefon/VoIP, IP-kamera, beléptetés, kaputelefon, riasztás, épületautomatika és más kommunikációs rendszerek.

2. A rendszer három rétege

A passzív infrastruktúra a kábelekből, csatlakozókból, aljzatokból, patch panelekből és rackekből áll. Az aktív réteghez switch, router, access point és más hálózati eszköz tartozik. A végpontok a felhasználói és épületgépészeti eszközök.

3. Csillagpontos felépítés

A strukturált épülethálózatok tipikus elve, hogy a végpontok egy központi elosztási ponthoz csatlakoznak. Ez áttekinthetővé teszi a hibakeresést, bővítést és átkötést.

4. Rack és elosztási pont

A rack szekrényben található a patch panel, a switchek, kábelrendezők, esetenként router, optikai rendező és szünetmentes tápegység. A jó kialakításnál az energia- és adatkábelezés rendezett, jelölt és karbantartható.

5. Strukturált kábelezés

A kábelezést nem egyetlen konkrét alkalmazáshoz, hanem általános információátviteli infrastruktúraként alakítjuk ki. Ugyanaz a végpont később más szolgáltatáshoz is felhasználható.

6. Réz és optika

Épületen belül gyakori a sodrott érpáras rézkábel. Nagyobb távolság, gerinchálózat, nagy sáv szélesség vagy elektromágneses zavarok esetén az optikai kapcsolat előnyös lehet.

7. Aktív eszközök

A switch a helyi hálózat végpontjait kapcsolja össze. A router különböző hálózatok között továbbít forgalmat. Az access point vezeték nélküli hozzáférést biztosít. Ezek elhelyezése és tápellátása az épületinformatikai terv része.

8. PoE

A Power over Ethernet lehetővé teszi, hogy megfelelő hálózati eszköz és kábelezés esetén ugyanazon Ethernet-kábelen adat és tápellátás is jusson például IP-kamerához, access ponthoz vagy VoIP telefonhoz.

9. Informatikai és erősáramú hálózat együtt

A két rendszer nyomvonala, keresztezése, elválasztása, földelési és EMC-szemponyjai tervezést igényelnek. A cél a biztonságos, zavarmentes és karbantartható kialakítás.

10. Dokumentáció és jelölés

Minden végpont, patch panel port, kábel és aktív eszköz legyen azonosítható. A hálózati alaprajz, rack-kiosztás és portlista a későbbi üzemeltetés alapidokumentuma.

Szakmai gondolkodási lánc

Szolgáltatás → végpont → kábelezés → elosztási pont → aktív eszköz → gerinchálózat → internet / szerver → dokumentáció.

Következő hét

31. hét - Strukturált kábelezési rendszerek: végpontok, patch panelek, rackek és kábelnyomvonalak.